

第六章 图样画法

§6.1 视图

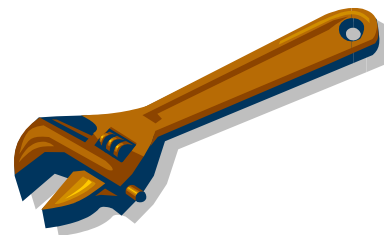
§6.2 剖视图

§6.3 断面图

§6.4 其他规定画法和简化画法

要求：绘制技术图样时，应首先考虑**看图方便**，在完整、清晰地表达物体形状的前提下，力求**制图简便**

原则：在明确表示物体的前提下，**视图数量为最少**。
尽量避免使用虚线表达物体的轮廓线及棱线，**避免不必要的细节重复！！！！**

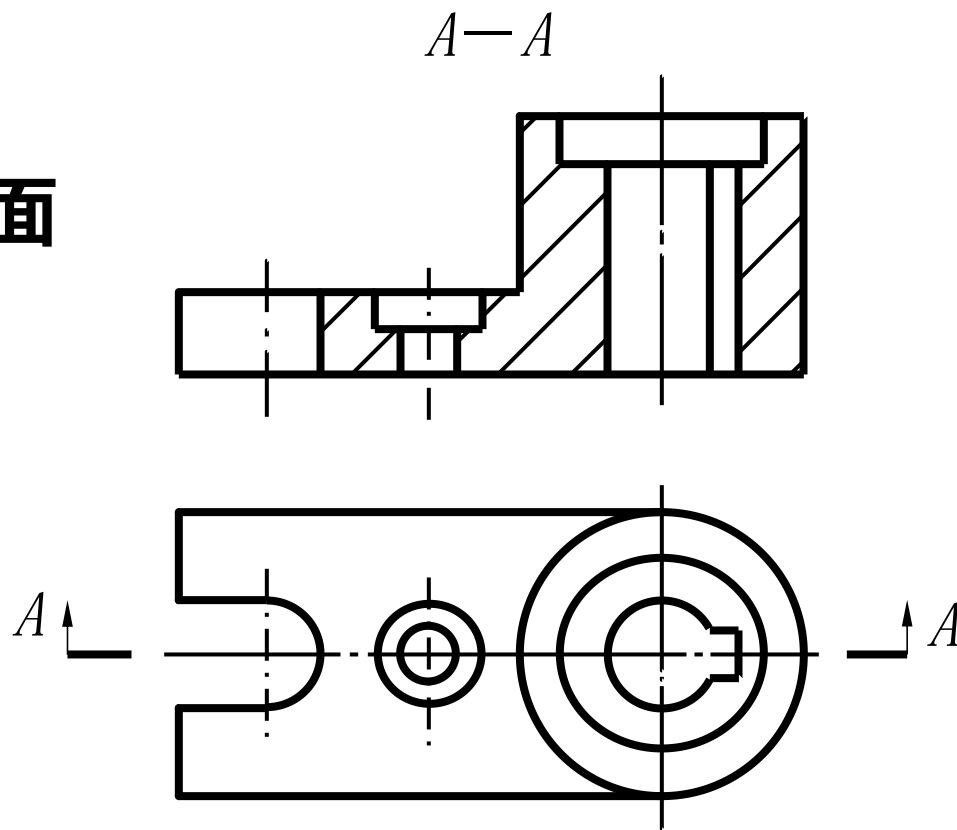


三、剖切面的种类

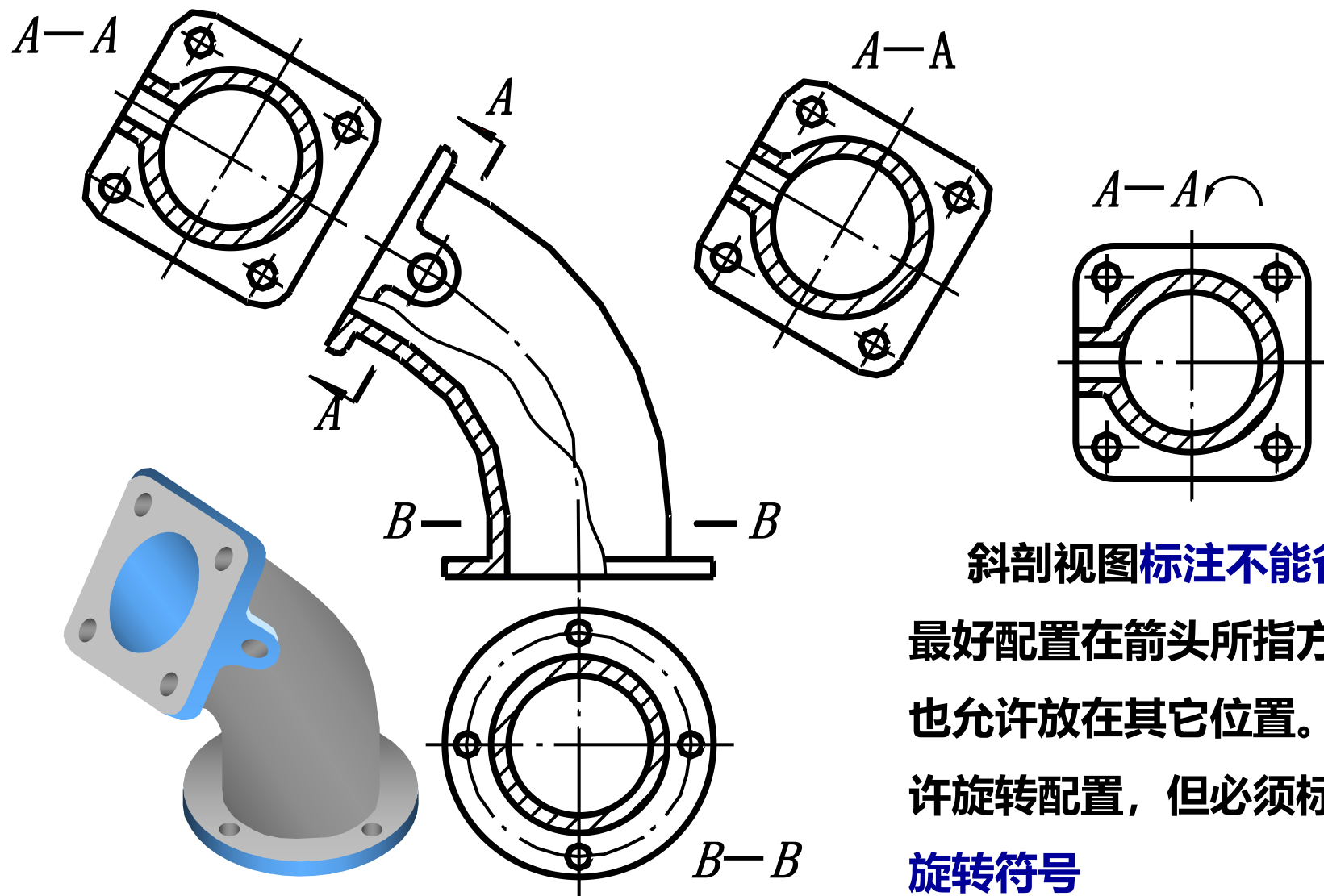
1. 单一剖切平面

(1) 平行于某一基本投影面

应用较多。前述的全剖视图、半剖视图、局部剖视图都是采用这种剖切平面剖切的



(2) 不平行于任何基本投影面 (投影面垂直面)



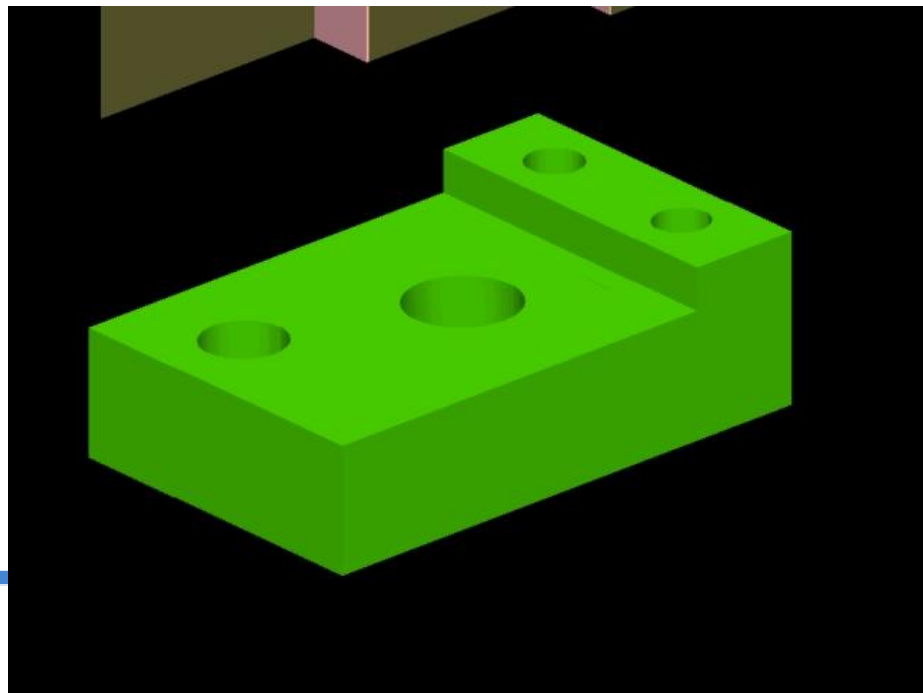
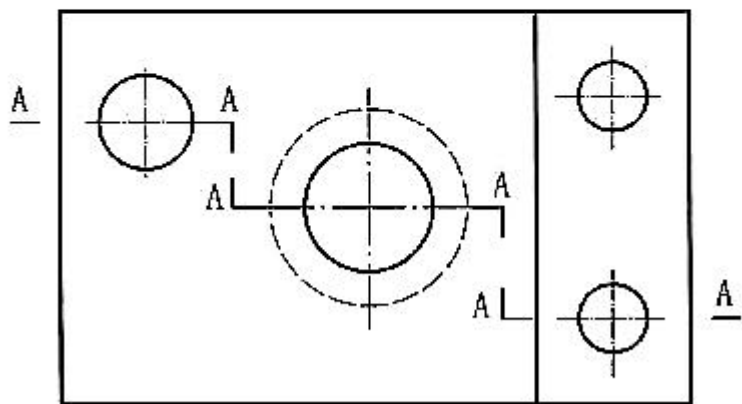
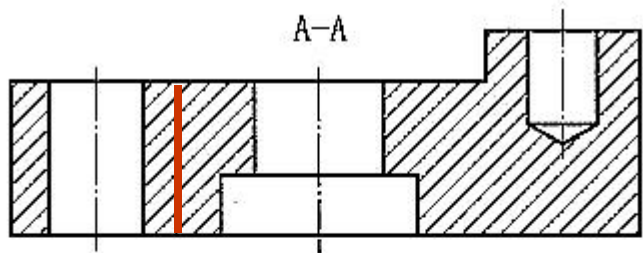
斜剖视图标注不能省略，
最好配置在箭头所指方向，
也允许放在其它位置。允
许旋转配置，但必须标出
旋转符号

2 一组相互平行的剖切平面

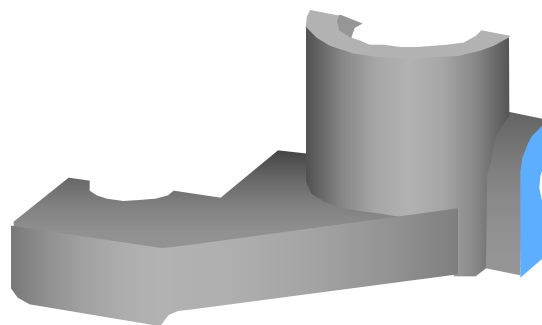
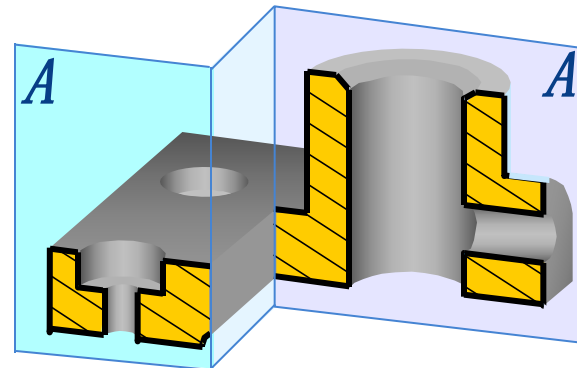
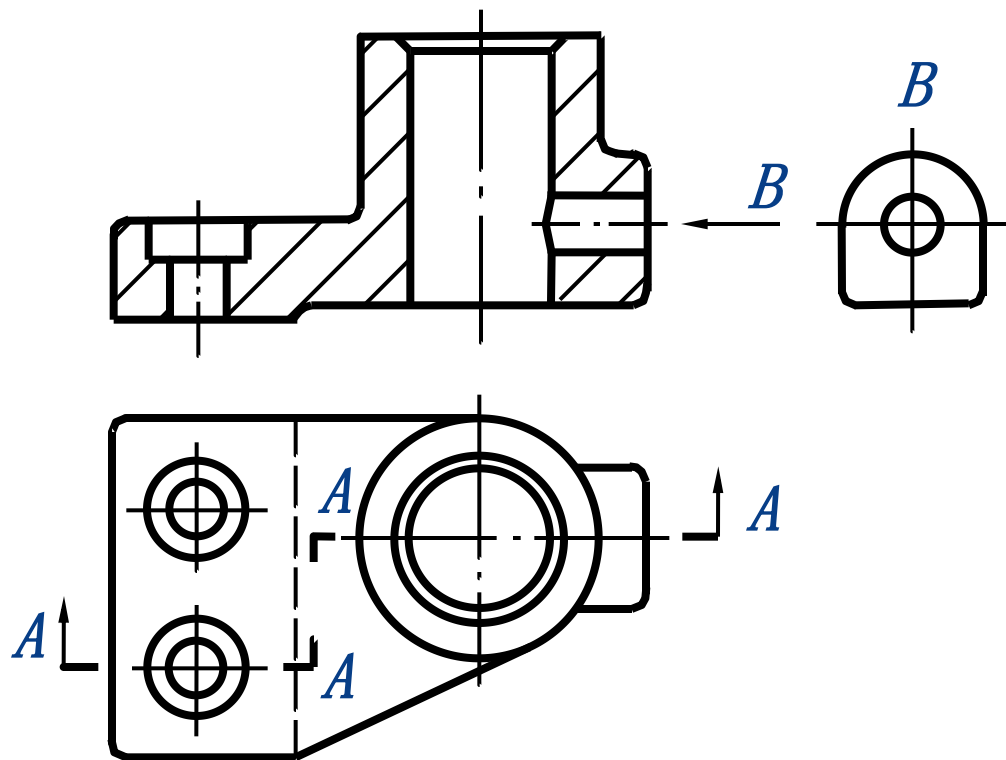
阶梯剖

(1) 剖切平面转折处的分界线**不要画出**

(2) 剖切符号的转折不要画在轮廓线上



$A-A$

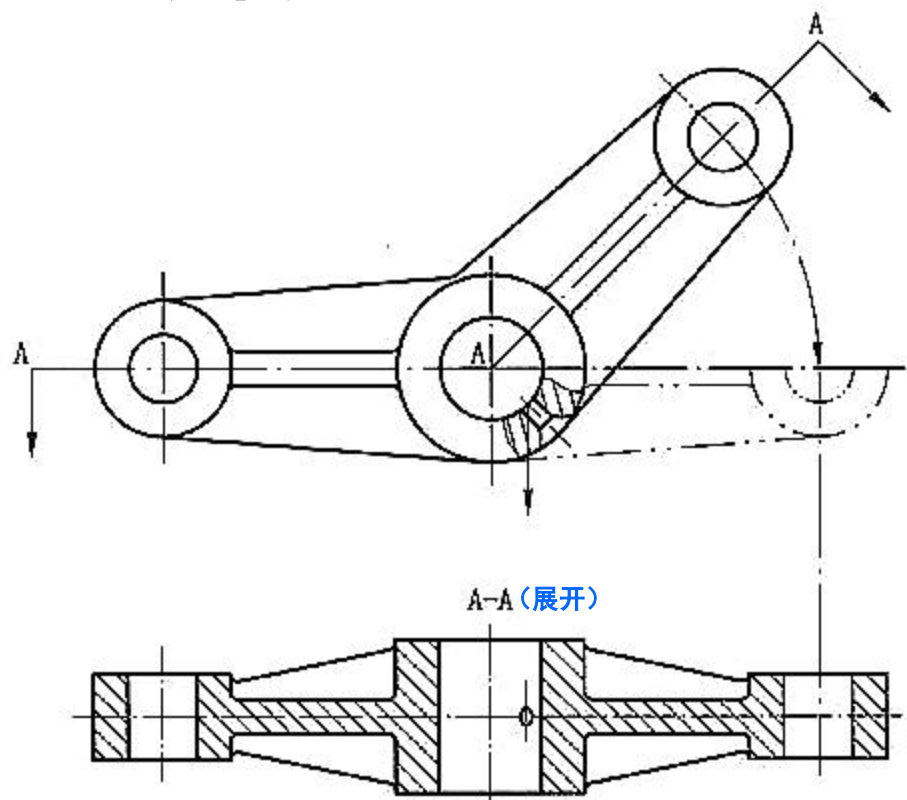


几个平行的剖切平面可能是**两个或两个以上**，各剖切平面的转折处必须是**直角**。

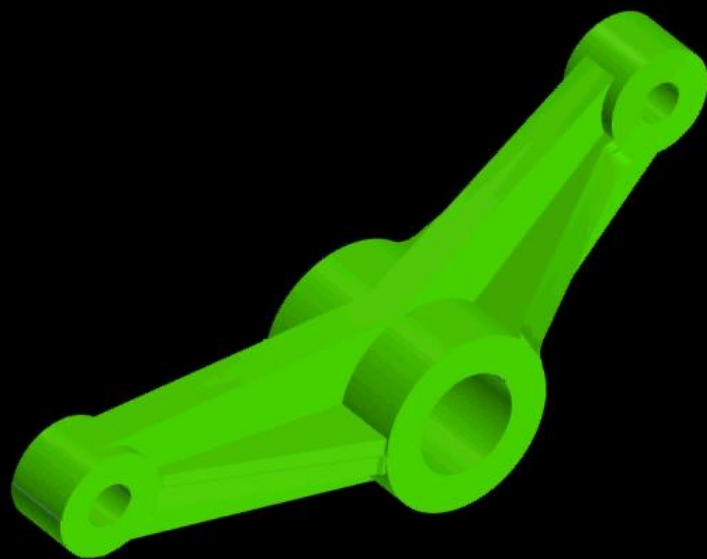
阶梯剖不能省略标注

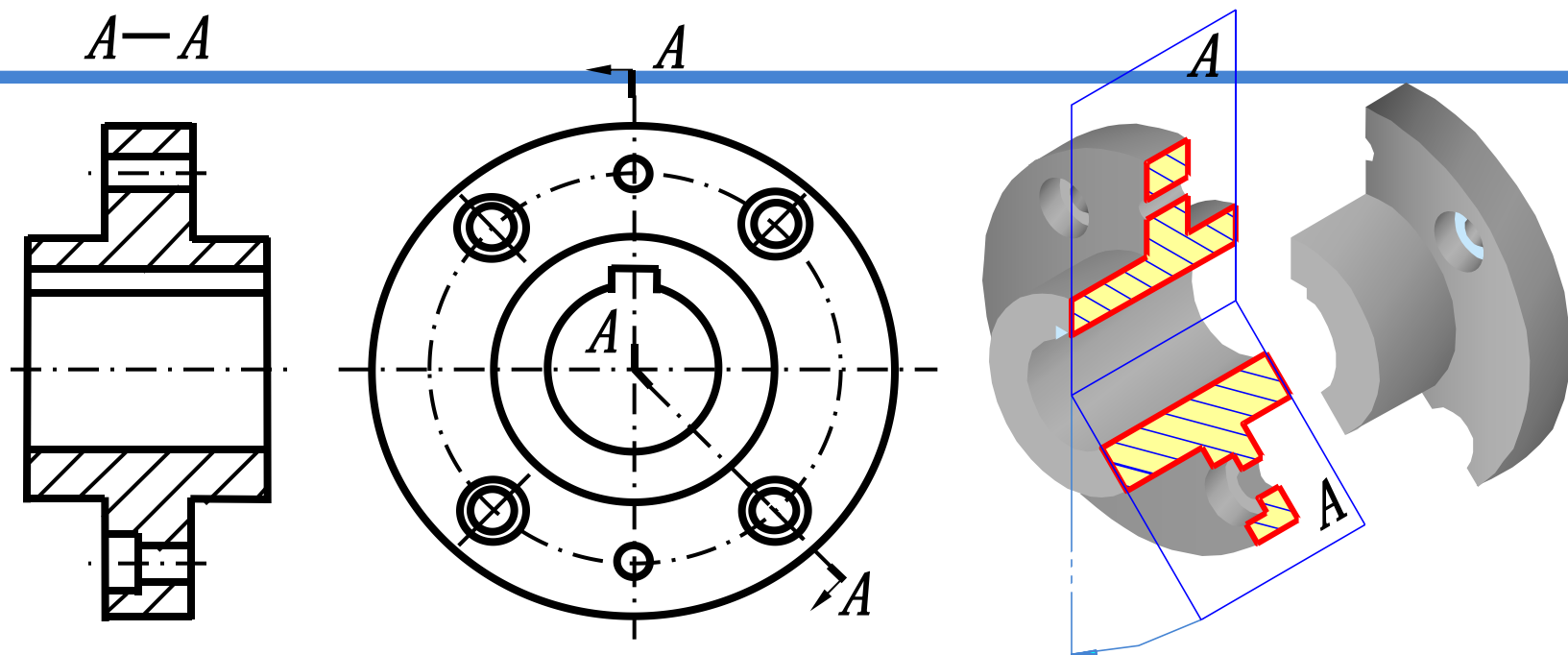
3 两相交的剖切平面

旋转剖



与投影面倾斜的部分按
其实际长度展开画出





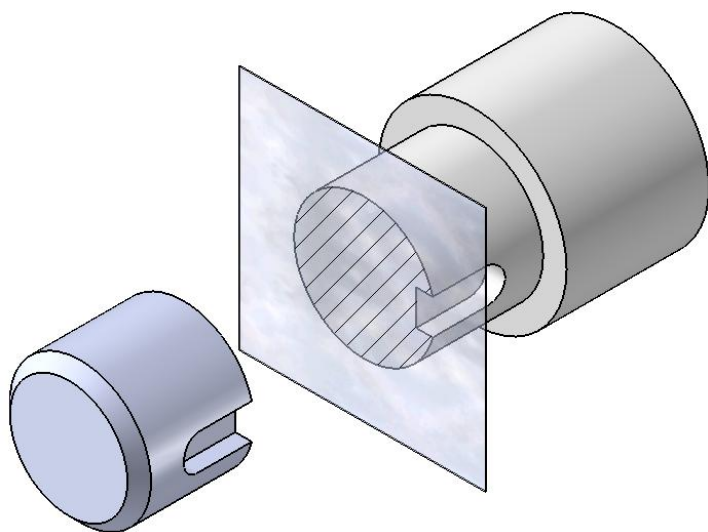
几个相交的剖切面必须保证其交线垂直于某一基本投影面。

适用范围：可用于表达轮、盘类物体上的孔、槽结构，及具有公共轴线的非回转体物体。

旋转剖不能省略标注

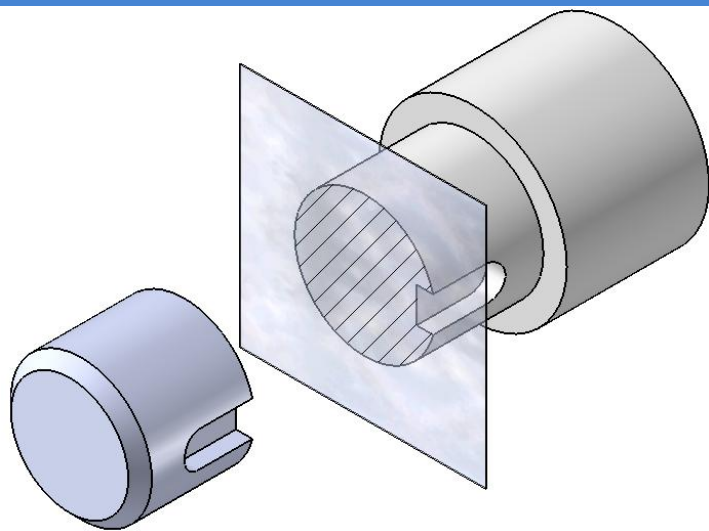
§6.3 断面图

一、断面图的概念



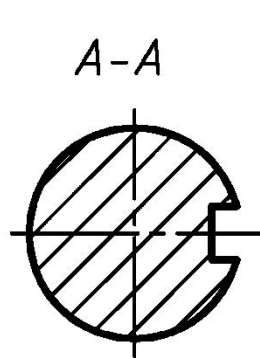
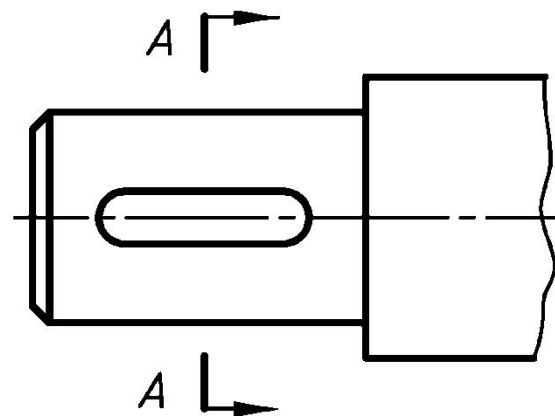
假想用剖切平面将物体的某处切断，**仅画出断面的图形**，称为断面图，简称断面

与剖视图的区别

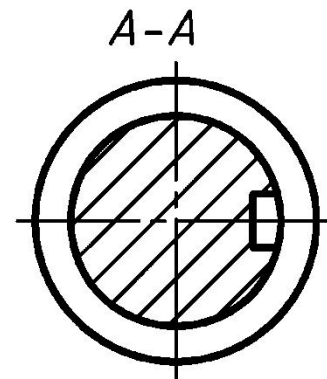


断面图是**面**的投影，仅画出断面的形状

剖视图是**体**的投影，剖切面之后的结构应全部投影画出



断面图



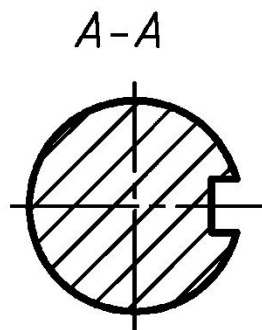
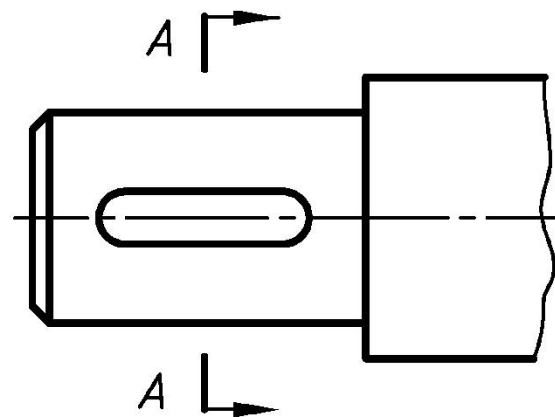
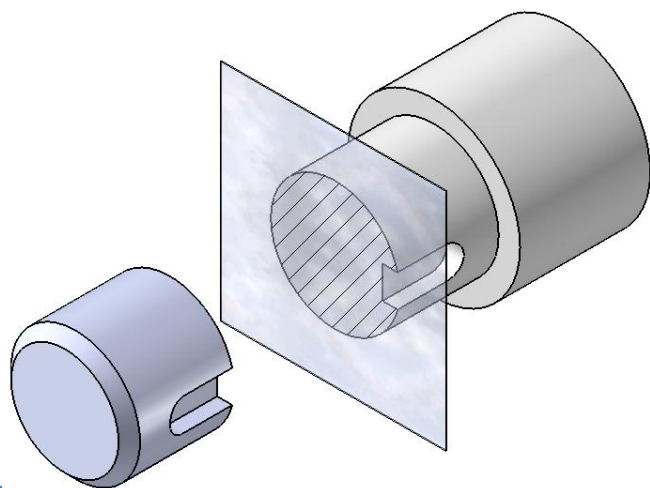
剖视图

二、断面图的种类

断面图 { 移出断面图
重合断面图

1. 移出断面图

画在视图之外的断面图
称为移出断面图

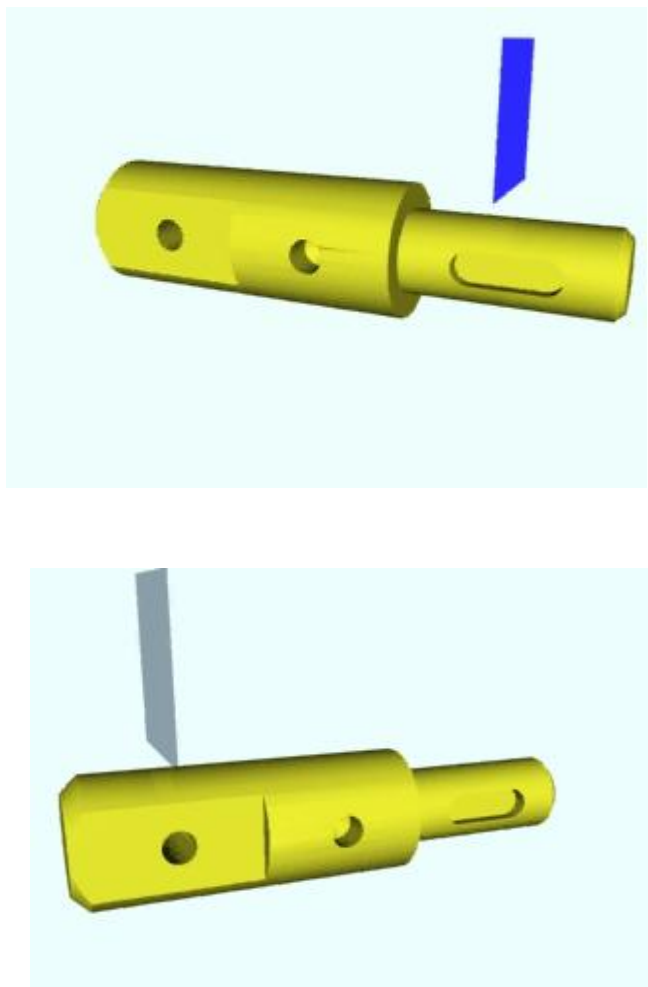
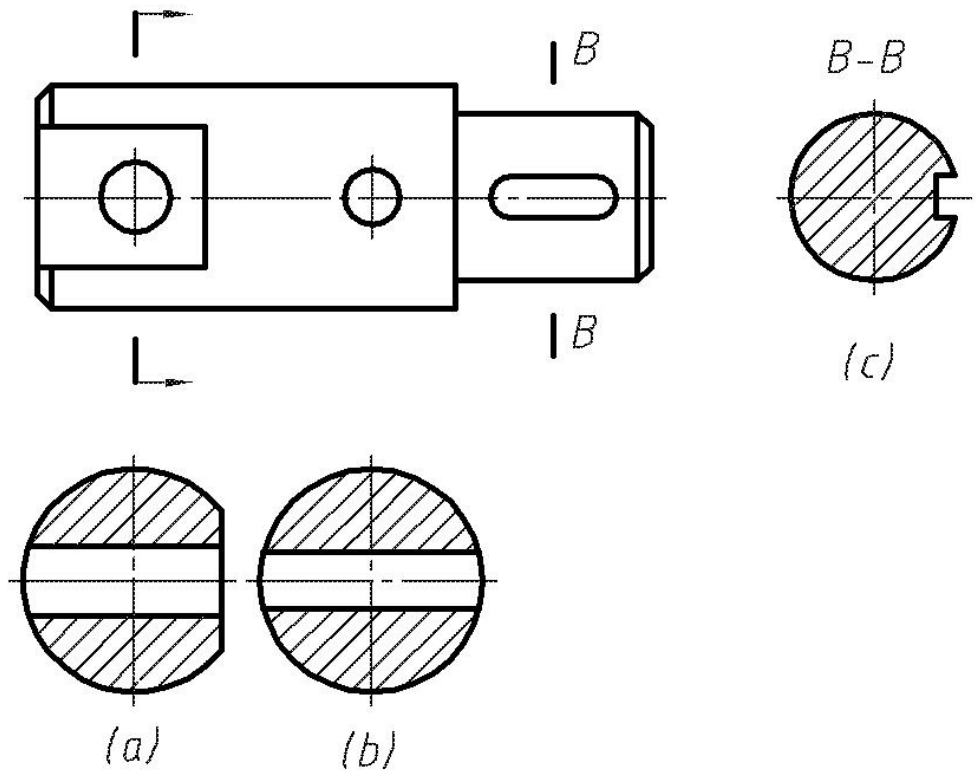


移出断面图
的轮廓线用
粗实线绘制

移出断面图应尽量配置在剖切面迹

线或剖切符号的延长线上

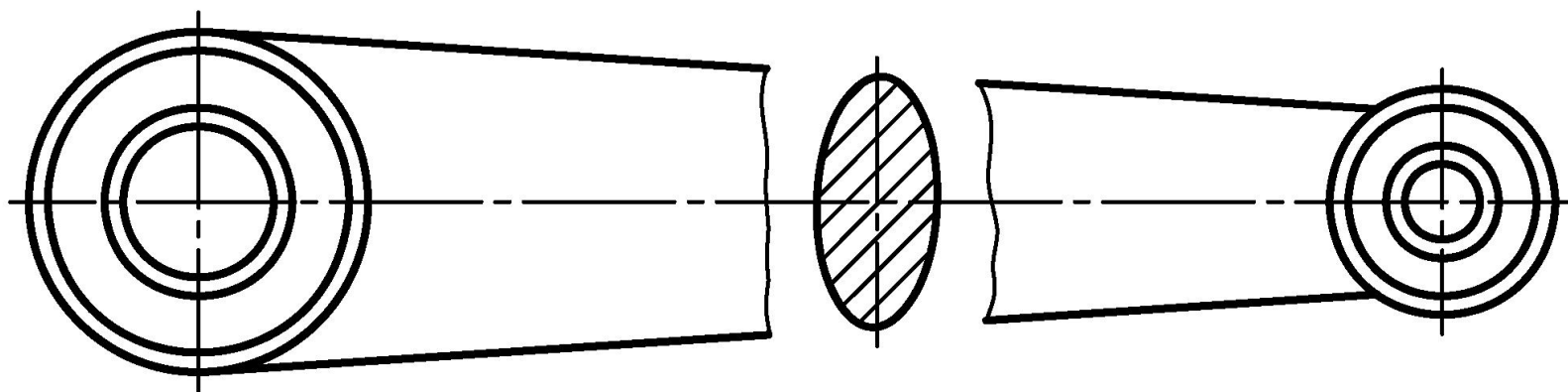
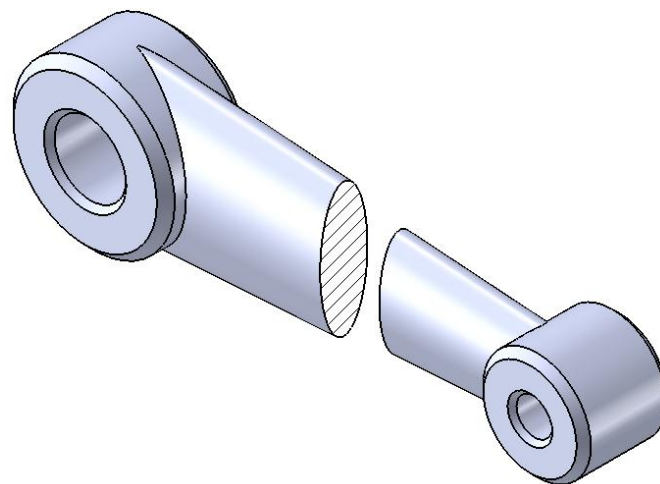
也可以配置在其他适当的位置



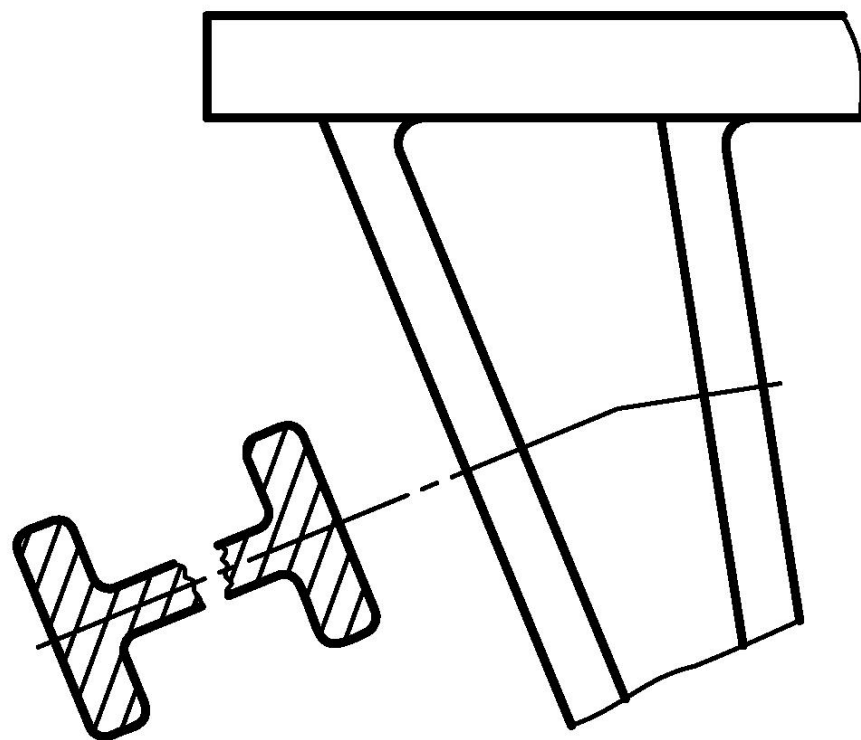
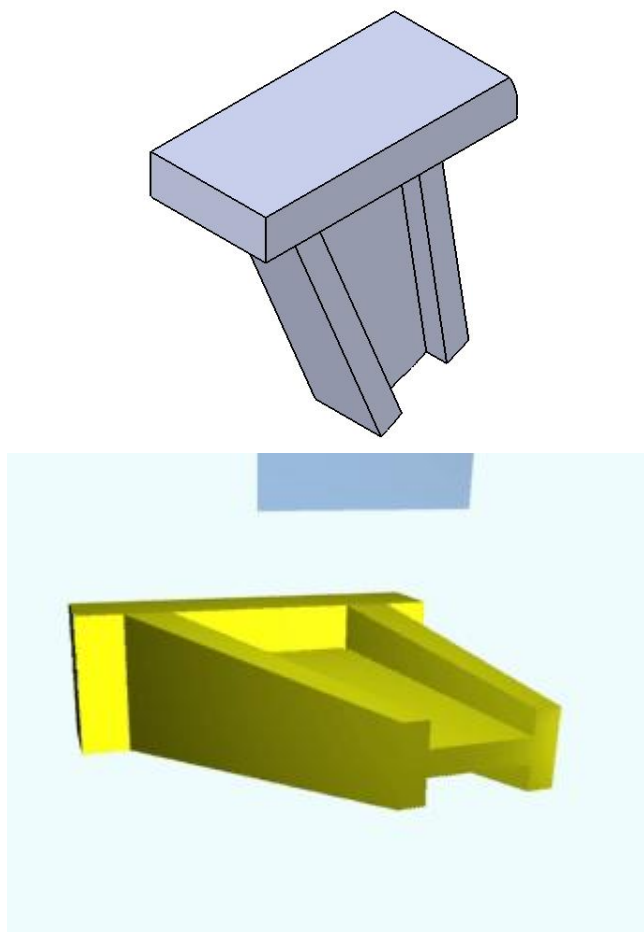
当剖切到通孔等位置，将断面图分成两个独立部分，则需要

Beiji 补上轮廓线

断面图形**对称**，可画在
视图的**中断处**

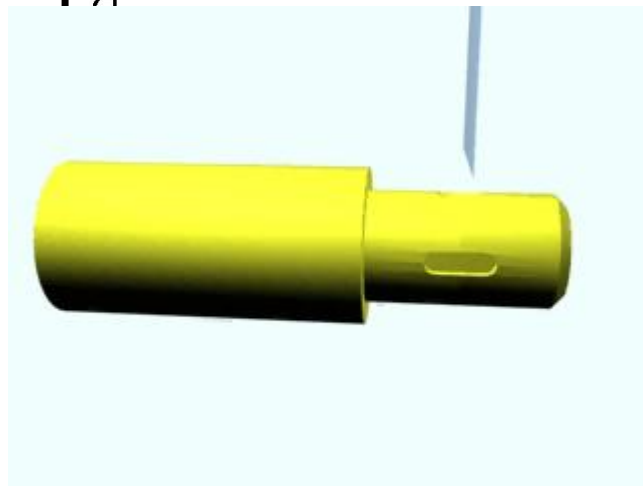
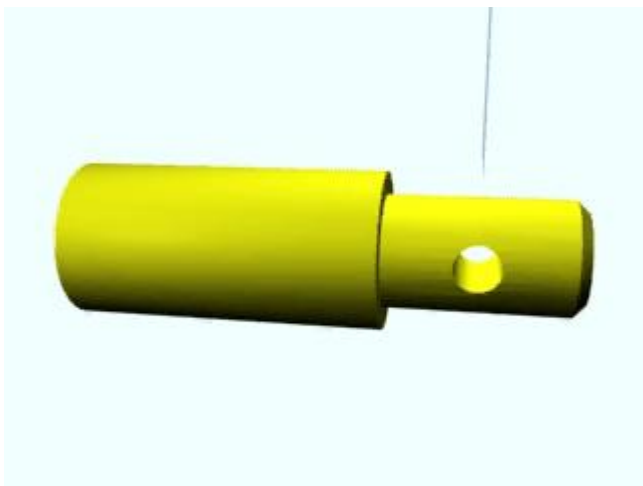
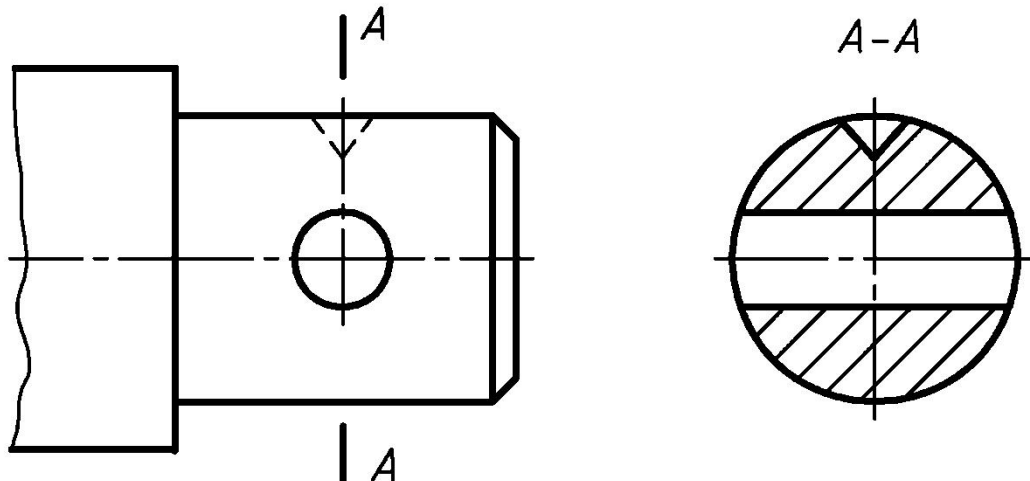


由**两个或多个**相交的剖切平面剖切物体得出的移出断面图，中间一般应断开绘制

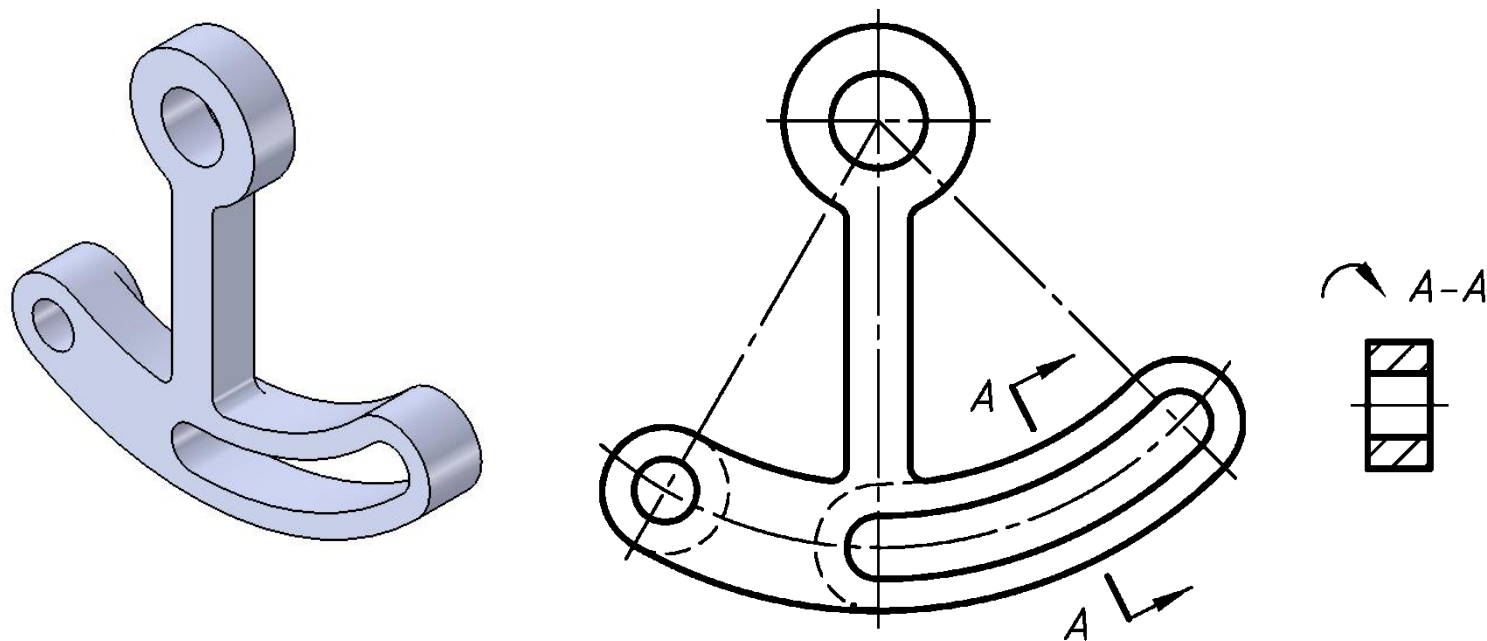


特殊规定

- (1) 当剖切面通过**回转面**形成的孔或凹坑的轴线时，这些结构应按剖视图绘制



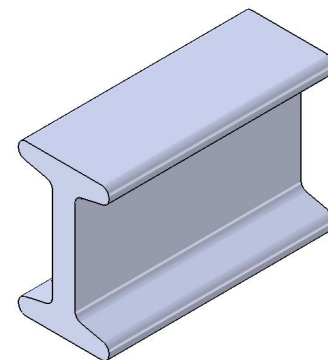
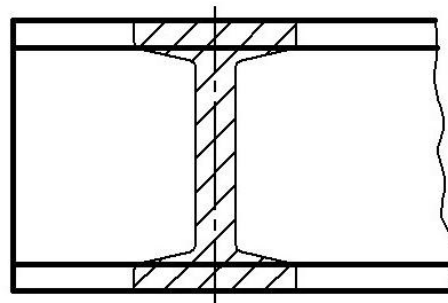
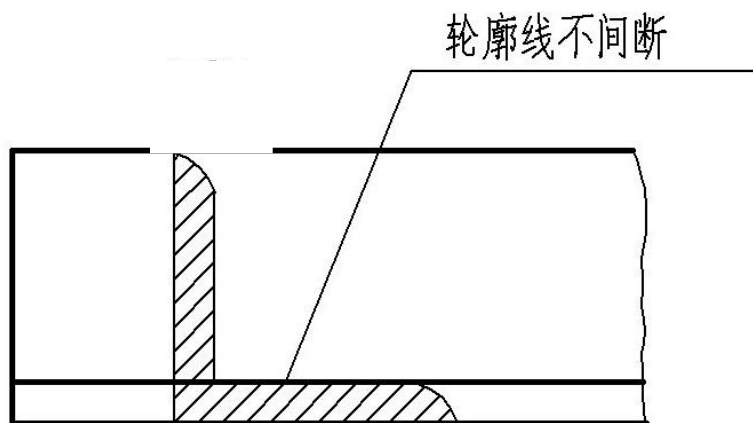
(2) 剖切面通过非圆孔，导致出现完全分离的两个断面
时，这些结构应按剖视图绘制



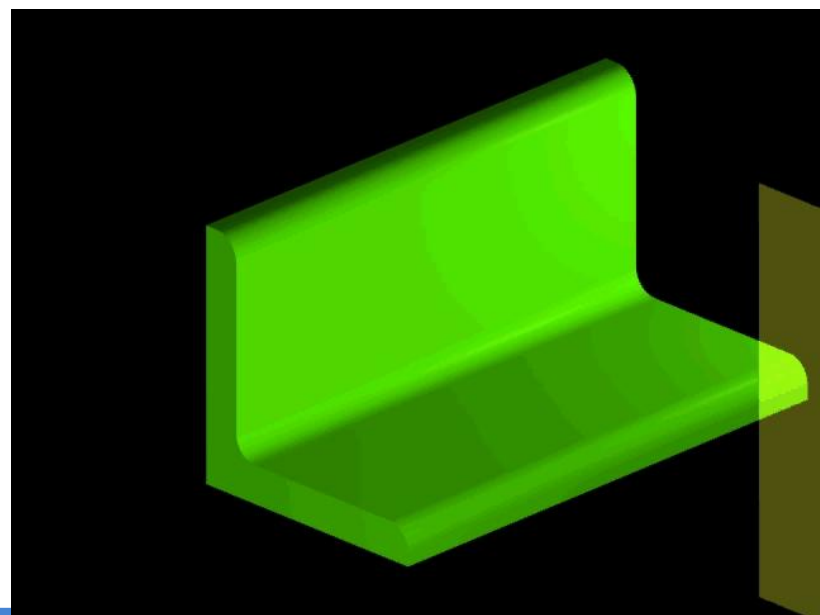
不致引起误解时，允许将图形旋转

2. 重合断面图

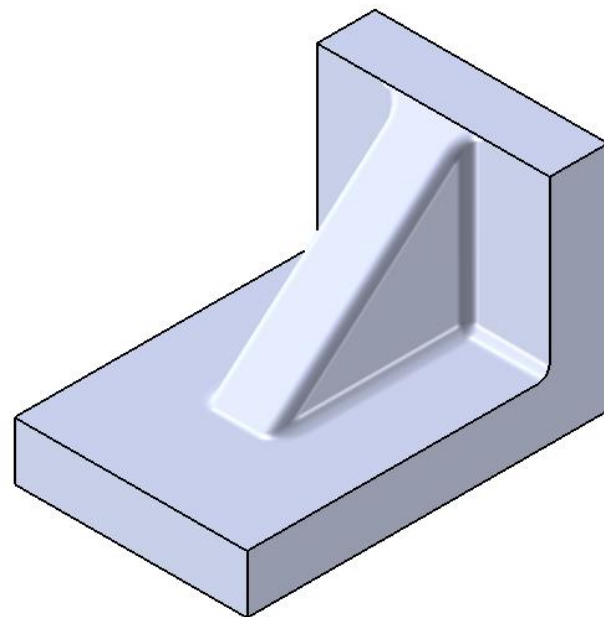
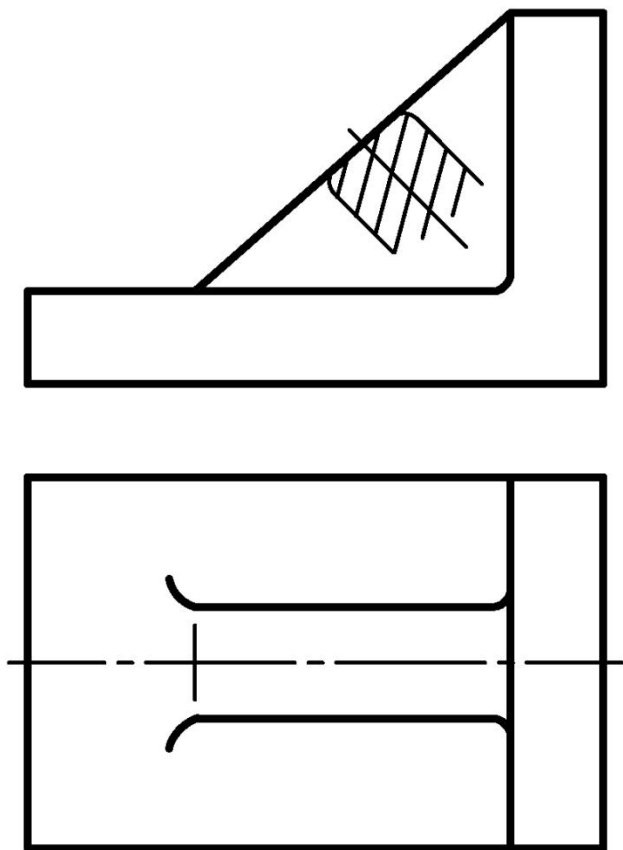
画在视图之内的断面图称为**重合断面图**



重合断面图的轮廓线用**细实线**绘制。视图中轮廓线与重合断面图的图形重叠时，视图中的轮廓线应连续画出，不可间断

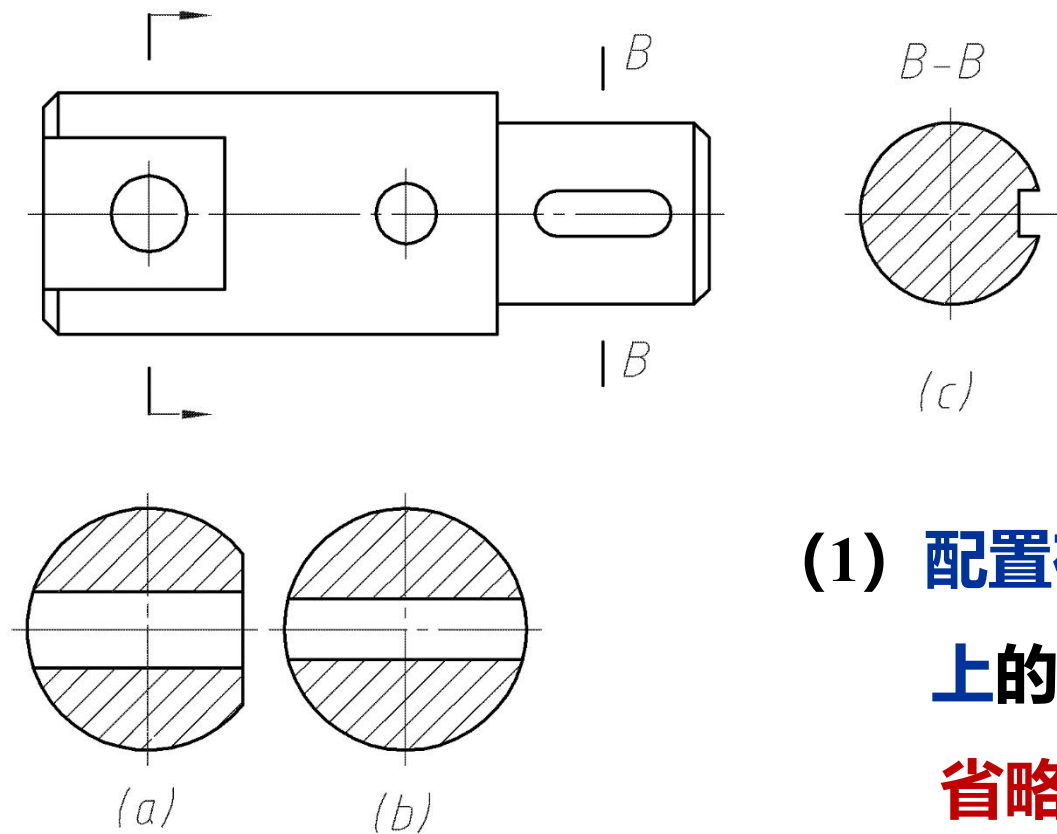


**为了得到断面的真实形状，剖切平面一般应
垂直于物体上被剖切部分的轮廓线**



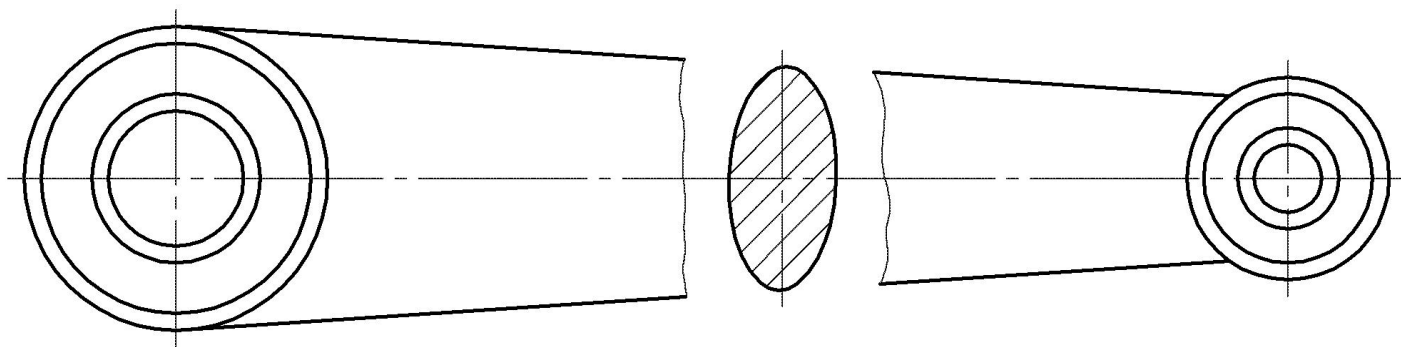
三、断面图的标注

1. 移出断面图的标注

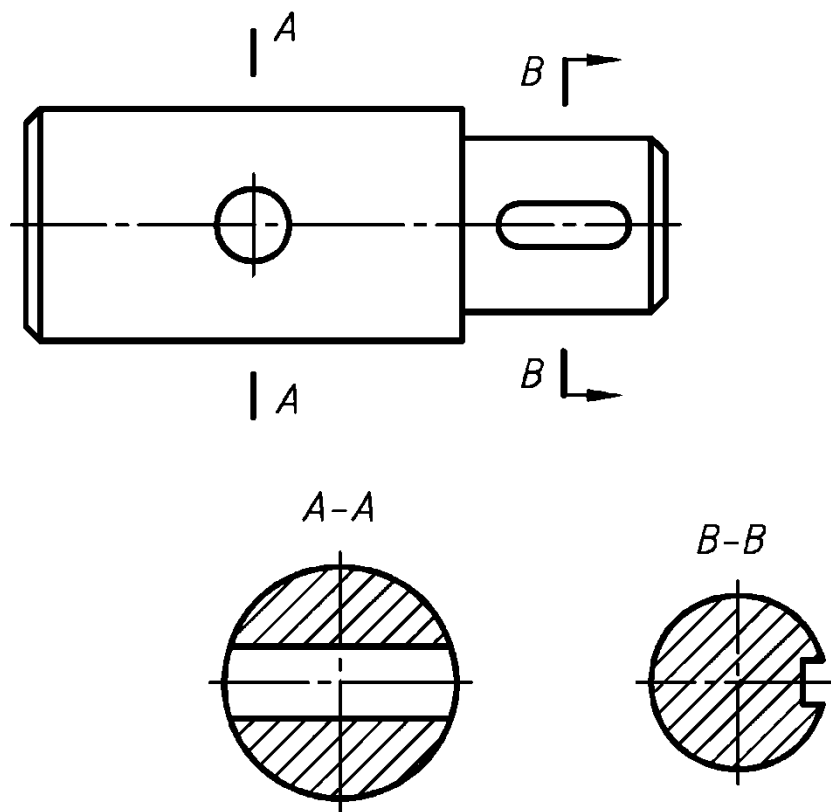


- (1) **配置在剖切符号延长线**
上的不对称移出断面图，
省略字母

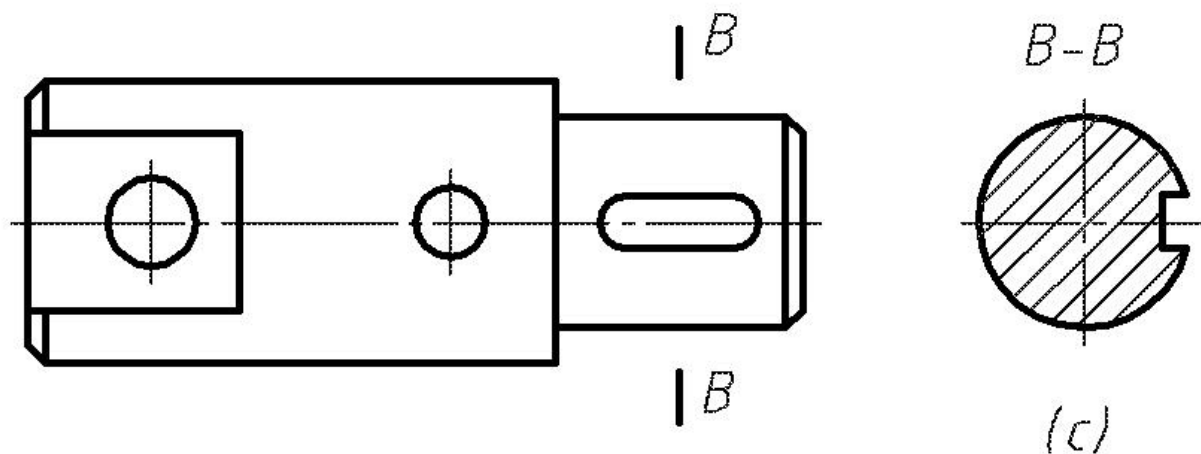
(2) 配置在剖切平面迹线延长线上的对称移出断面图以及配置在视图中断处的对称移出断面图，标注剖切线用细点画线表示



(3) 不配置在剖切符号延长线上的对称移出断面图可省略箭头 (如: $A-A$) ; 不对称移出断面图要标注齐全 (如: $B-B$)



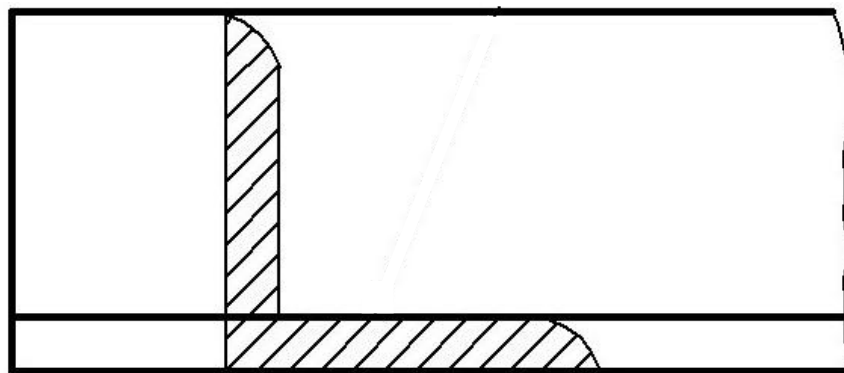
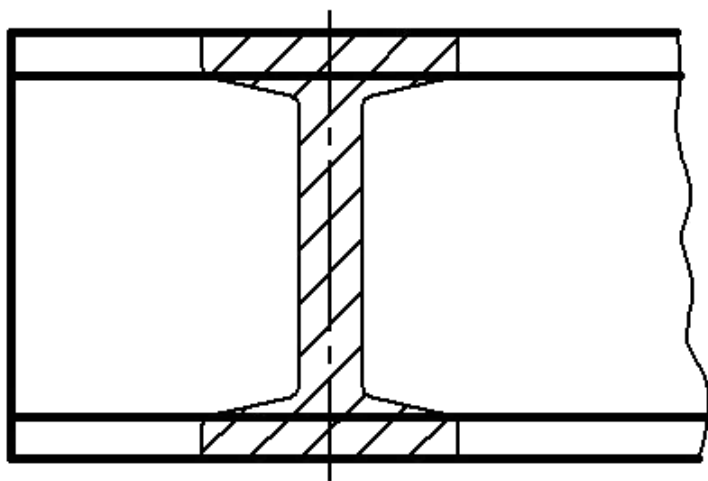
(4) 按投影关系配置的不对称移出断面图，可省略
箭头 (如: $B-B$)



**切记：剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑的
轴线时，按剖视画**

2. 重合断面图的标注

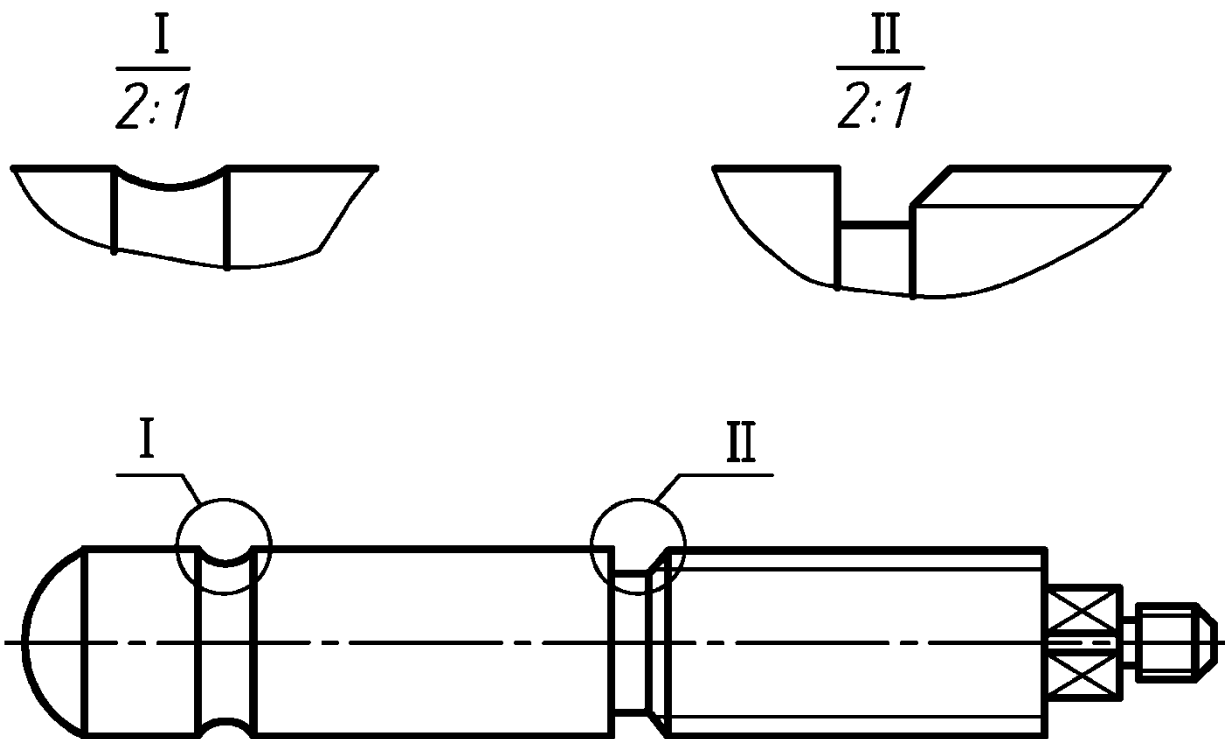
重合断面图不加任何标注



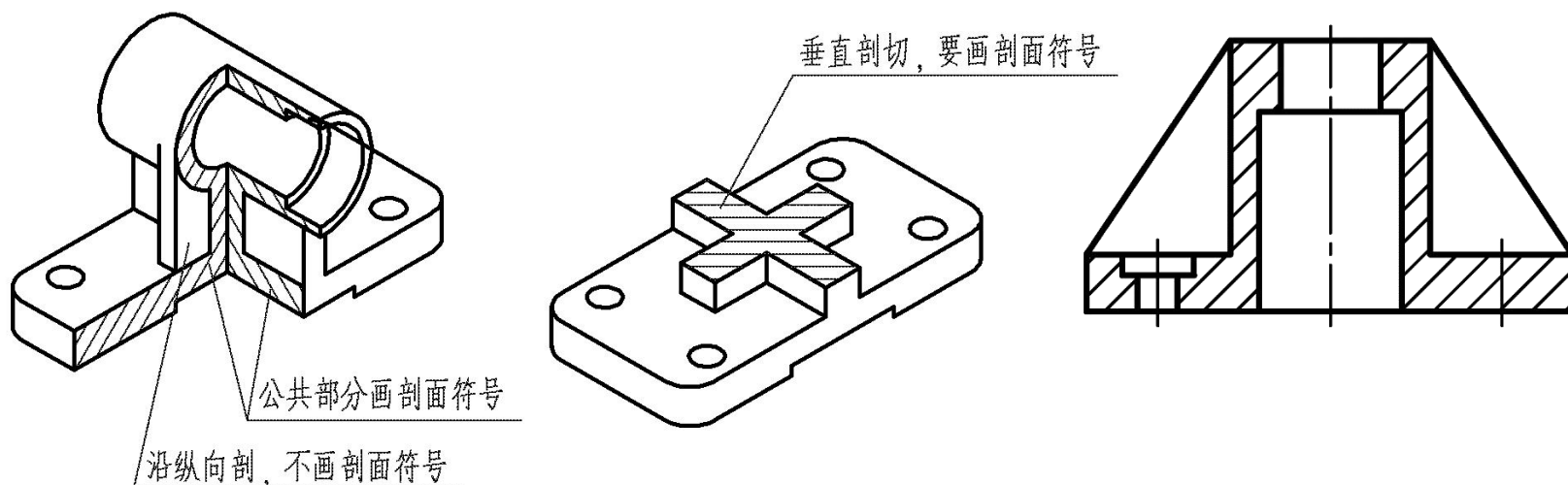
§6.4 其他规定画法和简化画法

一、局部放大图

局部结构用大于原图形所采用的比例画出，这种图形称为局部放大图

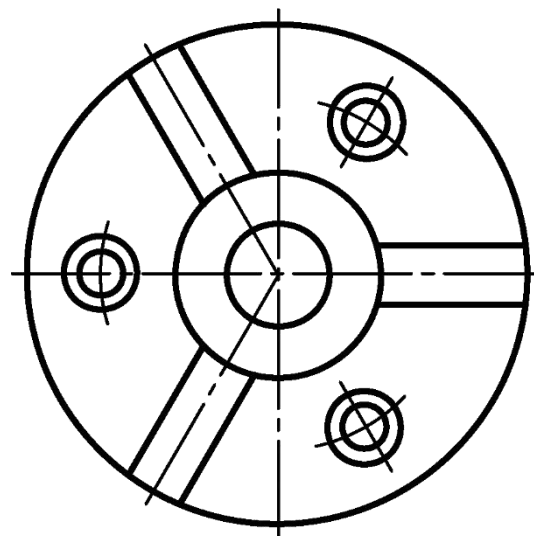


二、规定画法和简化画法

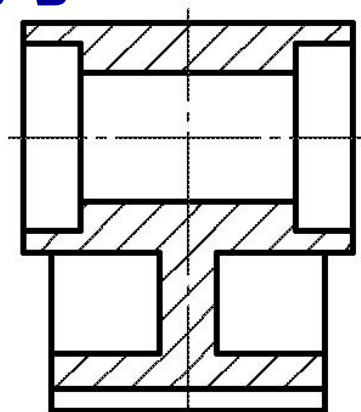
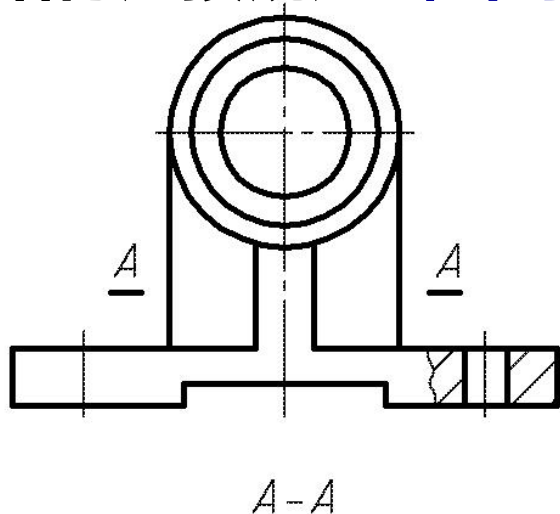


注意!

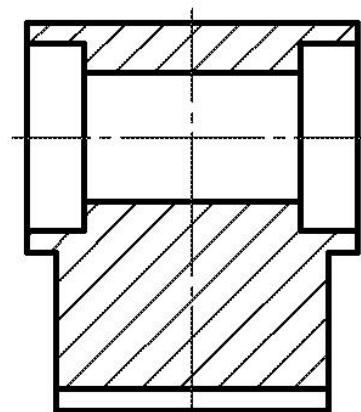
(1) 物体上的肋、轮辐及薄壁等, **纵向** (剖切平面平行于他们的厚度方向) 剖切时, **不画剖面符号**, 用粗实线将他与其相邻部分分开



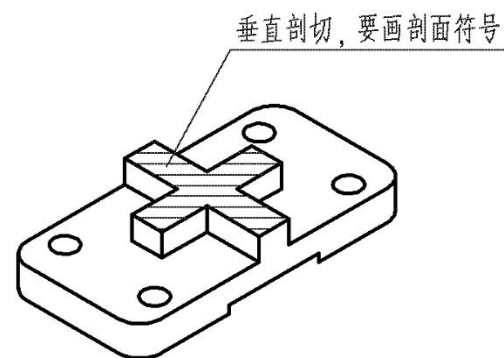
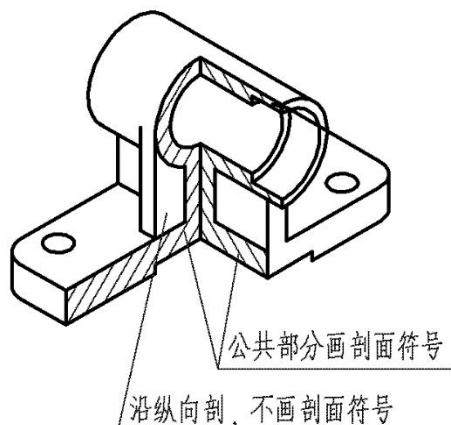
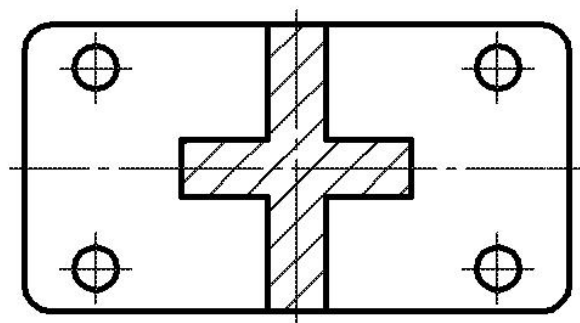
横向(剖切平面垂直于肋、轮幅及薄壁厚度方向)剖切时，**这些结构应按规定画出剖面符号**



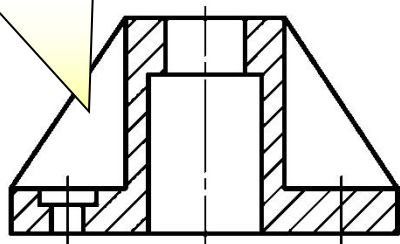
正确



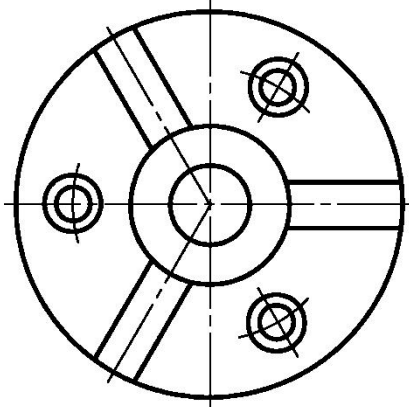
错误



肋不对称画成对称

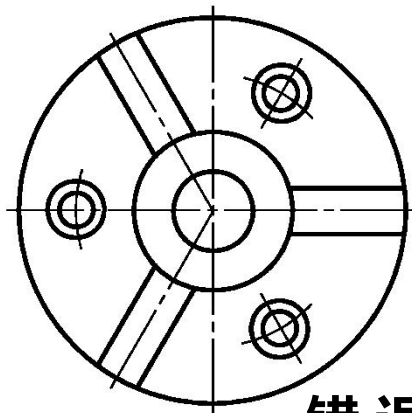
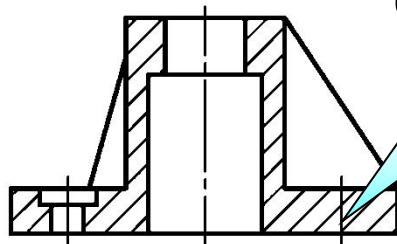


简化画法

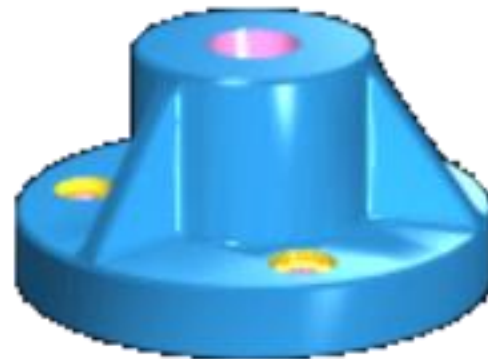


正确

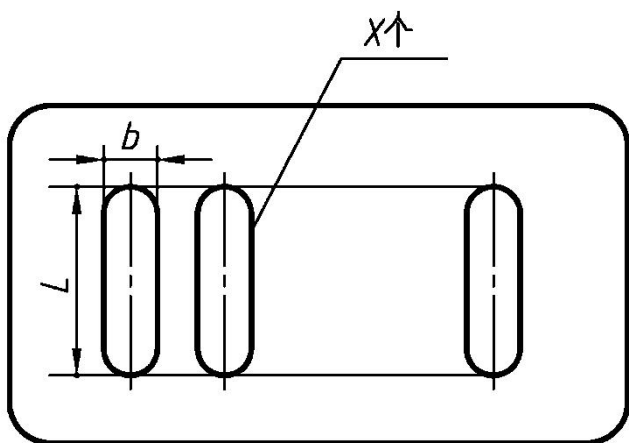
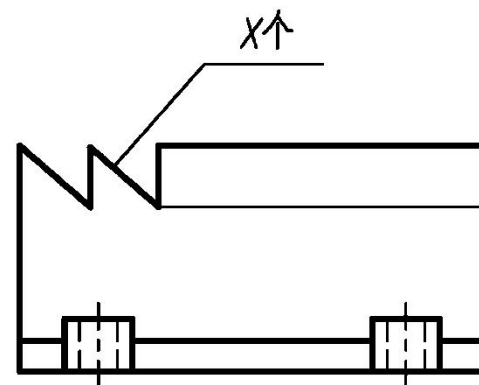
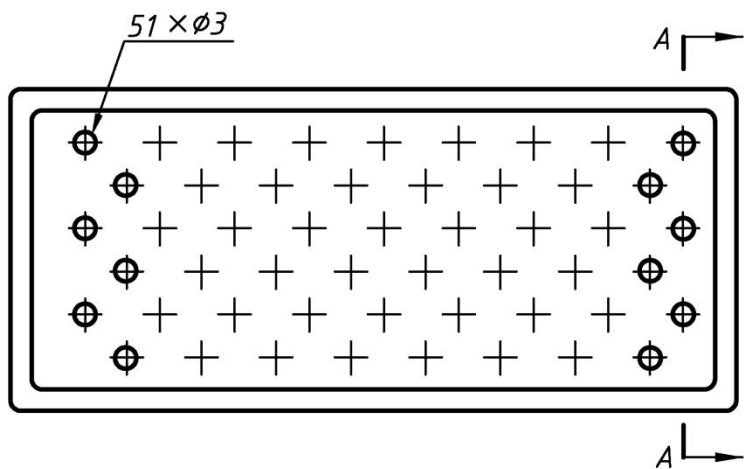
孔未剖到画成剖到



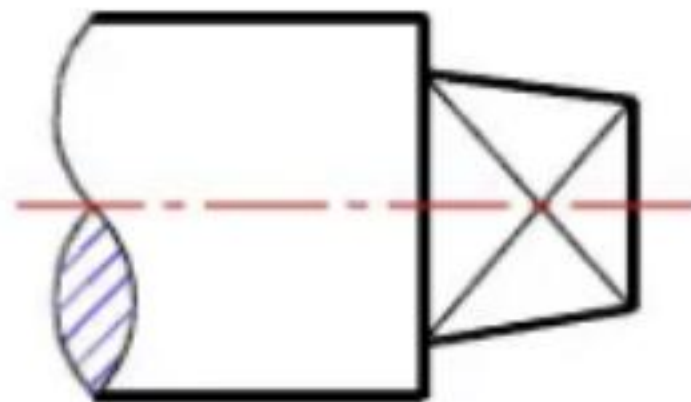
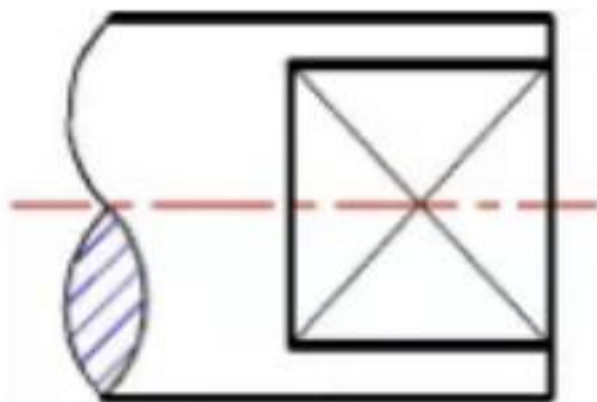
错误



(2) 回转体上**均匀分布**的肋、轮幅和孔等结构不处于剖切平面上时，
将这些结构**旋转**到剖切平面上按对称形式画出



- (3) 物体具有若干**相同结构**(孔、齿、槽等), 并按一定规律分布时,
- (a) **只需画出几个完整的结构**, 其余用细实线连接; 或用对称中心线表示孔的中心位置



用平面符号表示平面

书P166-171其他规定画法和简化画法

小作业

6-17, 6-18, 6-21

本章结束